TD6 : Cinétique chimique

Exercice 1 : Décomposition de l'anion peroxodisulfate

Les anions peroxodisulfate $S_2O_8{}^{2-}$ sont instables en solution aqueuse car ils oxydent lentement l'eau en dioxygène.

1. Écrire l'équation de la réaction traduisant cette instabilité, sachant que des ions sulfate ($SO_4{}^{2-}$) sont formés.

Pour étudier la cinétique de la réaction de décomposition des ions peroxodisulfate, on suit l'évolution d'une solution de peroxodisulfate de sodium $Na_2S_2O_8$ de concentration initiale $C_0 = 10{,}0\,\text{mmol}\,\ell^{-1}$. Le tableau ci-dessous donne la concentration C en ions $S_2O_8{}^{2-}$ en fonction du temps, à 80 °C.

t (min)	0	50	100	150	200	250
$C(t)$ ($\text{mmol}\,\ell^{-1}$)	10,0	7,80	6,05	4,72	3,68	2,86

2. Montrer que ces résultats sont compatibles avec une cinétique d'ordre 1.
3. Déterminer la valeur de la constante de vitesse à cette température.

Exercice 2 : Dimérisation du butadiène

À température élevée et en phase gazeuse, le buta-1,3-diène se dimérise en 4-vinylcyclohexène suivant la réaction totale d'équation :

$$2\,C_4H_6(g) = C_8H_{12}(g)$$

Afin d'étudier cette réaction, une certaine quantité de buta-1,3-diène est introduite dans un récipient de volume V constant, maintenu à température constante $T = 326$ K. On mesure alors la pression partielle en butadiène p_B dans le récipient en fonction du temps.

t(min)	0	3,25	8,02	12,18	17,3	24,55	33,0	43,0	55,08	68,05	90,1	119
p_B (bar)	0,843	0,807	0,756	0,715	0,670	0,615	0,565	0,520	0,465	0,423	0,366	0,311

1. Montrer, en utilisant la loi des gaz parfaits, que la connaissance de la pression initiale p_B et de la température T suffit pour calculer la concentration initiale C_B en buta-1,3-diène.
2. Montrer que les résultats sont compatibles avec une cinétique d'ordre 2.
3. Déterminer la valeur de la constante de vitesse à cette température.
4. Déterminer le temps de demi-réaction du système précédent.
5. On admet souvent qu'une réaction est pratiquement terminée lorsque au moins 99% du réactif limitant a été consommé. Déterminer la durée d'évolution du système précédent ; exprimer cette durée en fonction du temps de demi-réaction.

Exercice 3 : Substitution sur le bromoéthane

On étudie, à 25°C, l'action d'une solution de soude diluée sur le bronoéthane ; la réaction totale a pour équation :

$$CH_3CH_2Br + OH^- \rightleftharpoons CH_3CH_2OH + Br^-$$

On utilise des mélanges stœchiométriques en bromoéthane et en ion hydroxyde. Soit C_0 la concentration initiale commune des deux réactifs. Le tableau ci-dessous donne les temps de demi-réaction pour différentes valeurs de C_0.

C_0 ($\text{mmol}\,\ell^{-1}$)	10	25	50	75	100
$\tau_{1/2}$ (min)	1100	445	220	150	110

1. Démontrer que ces données sont compatibles avec une réaction d'ordre partiel 1 par rapport à chacun des réactifs.
2. Déterminer la constante de vitesse de la réaction.

Exercice 4 : Chlorure d'hydrogène et cyclohexène

Le chlorure d'hydrogène (B) réagit sur le cyclohexène (A) avec formation de chlorocyclohexane (C), selon la réaction : $C_6H_{10} + HCl \longrightarrow C_6H_{11}Cl$ schématisée par : $A + B \longrightarrow C$. On réalise une série d'expériences à 25°C, où l'on mesure la vitesse volumique initiale v_0 de la réaction en fonction des concentrations molaires initiales $[A]_0$ en cyclohexène et $[B]_0$ en chlorure d'hydrogène dans le milieu réactionnel. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci dessous :

Expérience	1	2	3	4
$[A]_0$ ($\text{mol}\,\ell^{-1}$)	0,470	0,470	0,470	0,313
$[B]_0$ ($\text{mol}\,\ell^{-1}$)	0,235	0,328	0,448	0,448
v_0 ($10^{-9}\,\text{mol}\,\ell^{-1}\,\text{s}^{-1}$)	15,7	30,6	57,1	38,0

1. On désigne par p et q les ordres partiels initiaux de la réaction par rapport au cyclohexane (A) et au chlorure d'hydrogène (B). Exprimer la loi de vitesse initiale de cette réaction en fonction de p et q.
2. Déterminer p.
3. Déterminer q, en déduire l'ordre global de la réaction.
4. Calculer la constante cinétique de la réaction.
5. Dans le cas d'un mélange stœchiométrique en A et B, déterminer la loi de vitesse initiale de la réaction en fonction de [A].

Exercice 5 : Réduction du mercure

On considère la réaction suivante : $2\,Hg^{2+} + 2\,Fe^{2+} \longrightarrow Hg_2{}^{2+} + 2\,Fe^{3+}$

On suit deux expériences, à 80°C par spectrophotométrie, qui donnent, avec $\alpha = \dfrac{[Hg^{2+}]}{[Hg^{2+}]_0}$,

Expérience 1 : $[Fe^{2+}]_0 = 0{,}100\,\text{mol}\,\ell^{-1}$ et $[Hg^{2+}]_0 = 0{,}100\,\text{mol}\,\ell^{-1}$

t (10^5 s)	0,0	1,0	2,0	3,0	∞
$\alpha(t)$	1,000	0,500	0,333	0,250	0,000

Expérience 2 : $[Fe^{2+}]_0 = 0{,}100\,\text{mol}\,\ell^{-1}$ et $[Hg^{2+}]_0 = 0{,}001\,\text{mol}\,\ell^{-1}$

t (10^5 s)	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	∞
$\alpha(t)$	1,000	0,585	0,348	0,205	0,122	0,000

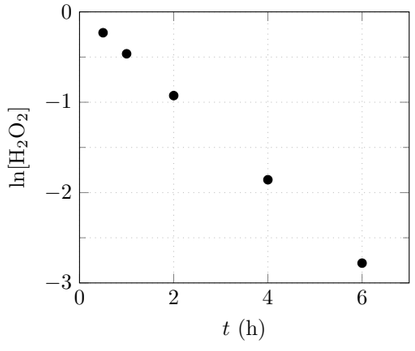
1. On considère que la réaction est d'ordre partiel p par rapport à Fe^{2+} et q par rapport à Hg^{2+}. Écrire l'expression de la vitesse de la réaction.
2. Déterminer l'ordre global de la réaction à l'aide de l'expérience 1.
3. Déterminer q à l'aide de l'expérience 2. En déduire p.
4. Déterminer la constante de vitesse de la réaction.

Exercice 6 : Dismutation de l'eau oxygénée

L'eau oxygénée H_2O_2 se dismute naturellement suivant la réaction :

$$H_2O_2 \longrightarrow H_2O + \frac{1}{2}\,O_2.$$

Sur le graphique ci-contre, on trace l'évolution de $\ln([H_2O_2])$ en fonction du temps.



Déterminer l'ordre de la réaction ainsi que la constante de vitesse k de la réaction.

Exercice 7 : Mesure de l'énergie d'activation d'une réaction

La réaction $2\,N_2O_5 \longrightarrow 4\,NO_2 + O_2$ est d'ordre 1. On mesure la constante de vitesse k pour différentes températures :

$T(°C)$	25	35	55	65
$k(\times 10^{-5}\,s^{-1})$	1,72	6,65	75	240

1. Rappeler la loi d'Arrhénius
2. À partir de l'ajustement des données expérimentales par une fonction bien choisie, déterminer l'énergie d'activation E_a de la réaction.
3. En déduire la constante de vitesse pour $T = 30\,°C$.